

BANCO DE DADOS DE PRÁTICA E LISTA DE EXERCÍCIOS

Guia Prático de Escrita em SQL - Baseado no CS50 SQL Aula 3

Este material de estudo foi projetado para consolidar os conceitos de **escrita em SQL** (INSERT, UPDATE, DELETE, Constraints, Triggers e Soft Delete) abordados na aula do CS50 SQL. Para praticar, criamos um banco de dados SQLite novinho em folha chamado **pratica_sql.db** no formato de uma **Livraria**, o qual você pode baixar diretamente na aba lateral do seu Studio. Abaixo, você encontrará o esquema do banco de dados e uma lista de **15 exercícios com dificuldade progressiva** para desafiar e aprimorar suas habilidades. No final deste documento, disponibilizamos o gabarito completo.

Estrutura do Banco de Dados (pratica_sql.db)

Nosso banco de dados simula uma livraria com relacionamentos de muitos-para-muitos entre autores e livros (via tabela autoria), além de registros de vendas e um histórico de auditoria.

Tabela	Colunas Principais	Notas e Restrições
autores	id (PK, AI), nome (NOT NULL)	Armazena os autores literários.
livros	id (PK, AI), titulo (NOT NULL), isbn (UNIQUE, NOT NULL), preco, data_cadastro, deletado (DEFAULT 0)	Dados dos livros. Possui coluna para lógica de Soft Delete.
autoria	autor_id (FK), livro_id (FK)	Tabela associativa de muitos-para-muitos (Autores e Livros).
vendas	id (PK, AI), livro_id (FK), quantidade, data_venda	Registra as transações de venda.
historico_vendas	id (PK, AI), titulo_livro, acao, data_registro	Tabela de auditoria para fins de Trigger.

Dica crucial: No SQLite, o suporte a chaves estrangeiras (Foreign Keys) vem desativado por padrão a cada nova conexão. Sempre inicie suas sessões de prática executando o comando:
`PRAGMA foreign_keys = ON;`

LISTA DE EXERCÍCIOS (DIFICULDADE PROGRESSIVA)

Nível 1: Fácil (INSERT, UPDATE e DELETE Básicos)

Focado na sintaxe básica de inserção, modificação e remoção direta de registros individuais.

Questão 1 (INSERT Simples): Escreva um comando SQL para inserir um novo autor chamado 'J.K. Rowling' na tabela autores.

Questão 2 (INSERT com ID Automático): Insira o livro 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' (ISBN: '978-8532511010', preço 39.90, data_cadastro '2026-09-07') na tabela livros sem fornecer o ID manualmente. Deixe o SQLite gerenciar a chave primária.

Questão 3 (INSERT de Relacionamento): J.K. Rowling tem ID 5 e seu livro inserido tem ID 7. Insira essa associação na tabela autoria relacionando o autor com o livro correspondente.

Questão 4 (UPDATE com TRIM): O livro 'Quincas Borba' (ID 4) foi inserido acidentalmente com espaços em branco no início e fim do título. Escreva um comando para corrigir esse título usando a função TRIM().

Questão 5 (DELETE Direto): Escreva uma instrução SQL para excluir permanentemente o registro de venda com ID 3 na tabela vendas.

Nível 2: Médio (Restrições, Filtros e Manipulação)

Exercícios que testam seu conhecimento sobre integridade do banco (Constraints) e limpeza de strings.

Questão 6 (Violação de UNIQUE): O livro 'Dom Casmurro' possui o ISBN '978-8572327596'. Tente inserir um novo livro chamado 'Livro Duplicado' usando este exato mesmo ISBN. O que acontece e qual erro o SQLite retornará?

Questão 7 (Violação de NOT NULL): Tente inserir um novo registro na tabela livros fornecendo o valor NULL na coluna título. O que acontece e por quê?

Questão 8 (UPDATE com UPPER): O livro com ID 5 foi cadastrado todo em minúsculo ('memórias póstumas de brás cubas'). Escreva um comando UPDATE utilizando a função UPPER() para converter o título em letras maiúsculas.

Questão 9 (DELETE com Filtro de Data): Remova do banco de dados todos os livros que foram cadastrados antes de '2019-01-01'. Escreva a query adequada usando comparação de strings de data.

Questão 10 (UPDATE em Lote com LIKE): Escreva um único comando para alterar o preço de todos os livros que comecem com a palavra 'Dom' para um preço promocional de 19.90. Dica: use LIKE.

Nível 3: Difícil (Integridade Referencial, Triggers e Soft Delete)

Questões desafiadoras focadas em chaves estrangeiras, automações reativas e técnicas avançadas de gerenciamento.

Questão 11 (Bloqueio de Chave Estrangeira): O autor Machado de Assis (ID 1) está vinculado a múltiplos livros na tabela associativa autoria. Se você tentar deletá-lo com `DELETE FROM autores WHERE id = 1;`, o que o SQLite fará? Justifique com base no comportamento de Foreign Keys.

Questão 12 (Exclusão Segura em Etapas): Com chaves estrangeiras ativas, realize a exclusão em duas etapas do 'Autor Desconhecido' (ID 4) para evitar erros de restrição. Como ficariam os dois comandos sequenciais necessários?

Questão 13 (Esquema em Cascata - ON DELETE CASCADE): Se quisermos que as linhas associativas na tabela autoria sejam apagadas automaticamente ao removermos um livro ou autor, como deveríamos declarar as Foreign Keys na criação desta tabela associativa? Escreva a query `CREATE TABLE` autoria correspondente.

Questão 14 (Automação com TRIGGER): Crie um trigger no SQLite chamado `log_vendas_trigger`. Toda vez que houver um `INSERT` na tabela vendas, o trigger deve capturar o título do livro vendido (obtido fazendo uma busca na tabela livros usando o `NEW.livro_id`) e inserir um registro na tabela `historico_vendas` com o título do livro, a ação sendo 'VENDIDO' e a data de auditoria sendo a data atual '2026-09-07'.

Questão 15 (Lógica de Soft Delete): Em vez de deletar o livro 'Livro de Teste com Erro' (ID 6) de forma permanente, execute um `UPDATE` para fazer um *Soft Delete* (marcando a coluna `deletado` como 1). Em seguida, escreva a consulta `SELECT` que você usaria em sua aplicação para listar apenas os livros ativos.

GABARITO E RESOLUÇÕES DETALHADAS

Respostas sugeridas para conferência do aprendizado

Nível 1: Fácil - Soluções

Resolução Questão 1: Inserindo J.K. Rowling. O ID será gerenciado automaticamente ou atribuído na sequência correta.

```
INSERT INTO autores (nome) VALUES ('J.K. Rowling');
```

Resolução Questão 2: Ao omitirmos a coluna id do INSERT, o SQLite assume a chave primária sequencial vazia e gera automaticamente o valor correto.

```
INSERT INTO livros (titulo, isbn, preco, data_cadastro) VALUES ('Harry Potter e a Pedra Filosofal', '978-8532511010', 39.90, '2026-09-07');
```

Resolução Questão 3: Associando o autor J.K. Rowling (ID 5) ao livro (ID 7) na tabela autoria.

```
INSERT INTO autoria (autor_id, livro_id) VALUES (5, 7);
```

Resolução Questão 4: A função TRIM() remove todos os espaços em branco excedentes no início e no fim da string, preservando o miolo.

```
UPDATE livros SET titulo = TRIM(titulo) WHERE id = 4;
```

Resolução Questão 5: Deleção simples usando o filtro de ID na cláusula WHERE.

```
DELETE FROM vendas WHERE id = 3;
```

Nível 2: Médio - Soluções

Resolução Questão 6: O comando falhará com erro: **Runtime Error: UNIQUE constraint failed: livros.isbn**. Isso ocorre porque a coluna isbn foi configurada com a restrição de unicidade (UNIQUE) na criação da tabela, impedindo duplicatas.

```
-- Tentativa que causará falha: INSERT INTO livros (titulo, isbn, preco, data_cadastro) VALUES ('Livro Duplicado', '978-8572327596', 15.00, '2026-09-07');
```

Resolução Questão 7: O comando falhará com erro: **Runtime Error: NOT NULL constraint failed: livros.titulo**. A restrição NOT NULL garante que nenhum registro seja criado sem um valor válido para o título.

```
-- Tentativa que causará falha: INSERT INTO livros (titulo, isbn, preco, data_cadastro) VALUES (NULL, '978-1111111111', 10.00, '2026-09-07');
```

Resolução Questão 8: Atualização de string usando a função escalar UPPER() para forçar todas as letras em maiúsculo.

```
UPDATE livros SET titulo = UPPER(titulo) WHERE id = 5;
```

Resolução Questão 9: Deletando livros com base na data. No SQLite, as datas textuais ('YYYY-MM-DD') podem ser comparadas de forma lógica com operadores tradicionais (<, >, =).

```
DELETE FROM livros WHERE data_cadastro < '2019-01-01';
```

Resolução Questão 10: O caractere coringa % no final de 'DOM%' indica que qualquer sequência de caracteres após 'DOM' corresponderá ao padrão da busca, independentemente de maiúsculas/minúsculas no SQLite.

```
UPDATE livros SET preco = 19.90 WHERE titulo LIKE 'DOM%';
```

Nível 3: Difícil - Soluções

Resolução Questão 11: O SQLite retornará **Runtime Error: foreign key constraint failed**. Isso ocorre para proteger a integridade referencial: a tabela autoria possui a coluna autor_id referenciando o ID do autor. Excluir o autor diretamente criaria registros 'órfãos' na tabela autoria.

Resolução Questão 12: Processo em duas etapas. Primeiro deletamos o vínculo do autor e depois deletamos o registro do autor em si.

```
BEGIN TRANSACTION; DELETE FROM autoria WHERE autor_id = 4; DELETE FROM autores WHERE id = 4; COMMIT;
```

Resolução Questão 13: O uso da cláusula ON DELETE CASCADE faz com que a exclusão do pai (em autores ou livros) propague-se automaticamente para os filhos (em autoria).

```
CREATE TABLE autoria ( autor_id INTEGER, livro_id INTEGER, PRIMARY KEY (autor_id, livro_id), FOREIGN KEY (autor_id) REFERENCES autores(id) ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY (livro_id) REFERENCES livros(id) ON DELETE CASCADE );
```

Resolução Questão 14: O trigger observa a inserção em vendas, usa uma subquery para encontrar o título do livro correspondente via NEW.livro_id, e salva o log na tabela de auditoria.

```
CREATE TRIGGER log_vendas_trigger AFTER INSERT ON vendas FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO historico_vendas (titulo_livro, acao, data_registro) VALUES ( (SELECT titulo FROM livros WHERE id = NEW.livro_id), 'VENDIDO', '2026-09-07' ); END;
```

Resolução Questão 15: Soft Delete permite marcar dados como inativos mantendo o histórico. Para ler apenas dados válidos, filtramos registros ativos (deletado = 0).

```
-- 1. Executa o Soft Delete: UPDATE livros SET deletado = 1 WHERE id = 6; -- 2. Consulta de livros ativos na aplicação: SELECT * FROM livros WHERE deletado = 0;
```